



SCHILFTEIL 6 · BEWUSSTSEIN & EINORDNUNG

KI verstehen — *und Mensch bleiben.*

Was die Technik wirklich kann, was uns ausmacht — und warum wir die Spielregeln machen.

DI Theodor Kranz BSc

HTL1 Lastenstraße · Oktober 2025

Was Sie heute mitnehmen

Sechs Bausteine, damit Sie KI besser einordnen können

01

Wie KI eigentlich rechnet

Perzeptron, XOR-Problem, KI-Winter — die Mathematik hinter der Magie

02

Überschätzt & unterschätzt

Wo KI Wunder vollbringt — und wo Menschen besser bleiben

03

KI denkt nicht wie wir

Fuchs, Metzinger, Hinton, Weizenbaum: was uns Menschen ausmacht

04

Mein eigener Chatbot

Was kostet lokales LLM am Laptop — 4 Setups von 0 € bis 6000 €

05

Flacher oder tiefer?

Werden Schüler:innen durch KI dümmer oder klüger? Ehrliche Pro/Contra.

06

Wir machen die Regeln

Ethik, EU AI Act, und die Rolle der Schule in der nächsten Generation

Das Perzeptron — wie ein "Neuron" rechnet

Frank Rosenblatt, 1957. Die Urzelle aller KI.

DIE FORMEL

$$y = f(w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + b)$$

x_1, x_2 die Eingaben (z.B. 0 oder 1)

w_1, w_2 die Gewichte — was lernt das Neuron

b der Bias — ein Versatz

$f(\dots)$ die Aktivierungsfunktion (Schwellwert)

y die Ausgabe — 0 oder 1

BEISPIEL: AND-GATTER (NACHRECHNEN!)

Setze $w_1 = 1$, $w_2 = 1$, $b = -1.5$

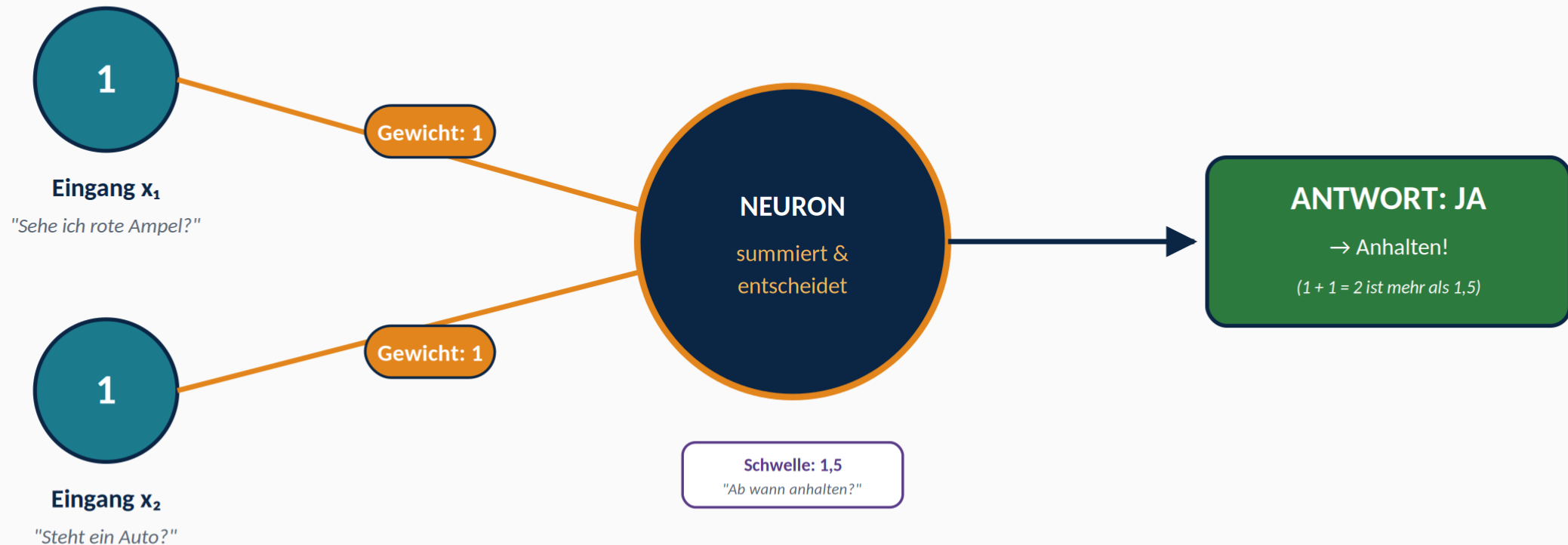
Aktivierung $f(z) = 1$ wenn $z \geq 0$, sonst 0

x_1	x_2	Berechnung	y
0	0	$0+0-1.5 = -1.5$	0
1	0	$1+0-1.5 = -0.5$	0
0	1	$0+1-1.5 = -0.5$	0
1	1	$1+1-1.5 = +0.5$	1

→ Das Neuron "lernt" AND. Ohne ein einziges Wort der Programmierung — nur durch Gewichte.

Das Perzeptron in Aktion

Wie ein "Neuron" eine einfache Entscheidung trifft — ohne ein Wort der Programmierung



① Eingänge sammeln

Sensoren oder Beobachtungen kommen rein
(z.B. Augen sehen Ampel und Auto)

② Gewichten & summieren

Jeder Eingang wird mit "Wichtigkeit"
multipliziert, dann alles addiert

③ Schwelle prüfen → Entscheidung

Wenn Summe groß genug → "JA"
Sonst → "NEIN". Fertig.

AND, OR ✓ — XOR ✗

Warum die KI 1969 für tot erklärt wurde

✓ AND

x_1, x_2	y
0,0	0
0,1	0
1,0	0
1,1	1

Mit einem Neuron lösbar — Punkte sind durch eine Linie trennbar.

✓ OR

x_1, x_2	y
0,0	0
0,1	1
1,0	1
1,1	1

Auch mit einem Neuron lösbar — wieder linear separierbar.

✗ XOR

x_1, x_2	y
0,0	0
0,1	1
1,0	1
1,1	0

Mit EINEM Neuron unlösbar — keine gerade Linie trennt die Klassen.

1969 — Minsky & Papert beweisen: Ein Perzeptron kann XOR nicht lernen. Die Branche verliert das Vertrauen, Forschungsgelder versiegen — der erste „KI-Winter“ beginnt. Lösung erst Jahrzehnte später: mehrere Schichten = **Deep Learning**.

Vom Perzeptron zum LLM

Die einzige Pointe heißt: Skalierung

1957	Perzeptron <i>1 Neuron</i>	1 Parameter
1986	Multi-Layer-Netz <i>10–100 Neuronen, mehrere Schichten</i>	~10.000 Parameter
2012	AlexNet (Deep Learning) <i>Tiefe CNNs für Bilderkennung</i>	60 Mio. Parameter
2024+	Frontier LLMs (GPT, Claude, Gemini) <i>Transformer mit hunderten Schichten</i>	~1.000 Mrd. Parameter

Die Algorithmen sind kaum geändert. Das Perzeptron von Rosenblatt steckt noch immer drin — heute milliardenfach gestapelt, mit „Attention“-Tricks (Transformer, 2017) verbessert. Das, was sich verändert hat, ist nicht die Magie, sondern die **Skalierung**. Mehr Daten, mehr Rechenleistung, mehr Schichten.

KI denkt nicht — sie rechnet Wahrscheinlichkeiten

Was wirklich passiert, wenn ChatGPT antwortet

Beispiel: Sie tippen "Die Hauptstadt von Österreich ist..."

Das LLM berechnet für JEDES mögliche nächste Wort eine Wahrscheinlichkeit: "Wien" (97 %), "Salzburg" (1 %), "Klagenfurt" (0,3 %), "Berlin" (0,1 %)...

Es nimmt das wahrscheinlichste Wort, hängt es an, rechnet wieder — Wort für Wort. **Kein Verstehen. Korrelation, nicht Kausalität.**



Halluzination

Wenn die wahrscheinlichste Antwort falsch ist, wird sie trotzdem produziert. Mit Selbstvertrauen.



Keine echte Logik

5+7 wird oft richtig — aber nur, weil viele Mathebücher im Training waren. 1.347×89 schon nicht mehr verlässlich.



Kein Welt-Modell

Das LLM „weiß“ nicht, dass Wien eine Stadt ist. Es weiß nur: dieses Token folgt oft auf jenes.

„KI ist mathematisch elegant — aber sie versteht nichts. Sie tut nur sehr überzeugend so.“

Überschätzt — und unterschätzt

KI ist mehr als viele denken. Und weniger.

KI KANN MEHR ALS SIE DENKEN

- ✓ **AlphaFold 2024**
Löste 200 Mio. Proteinstrukturen — Nobelpreis Chemie 2024. Vorher: 200.000 in 60 Jahren.
- ✓ **AlphaProof (DeepMind)**
IMO 2024 Silver Medal — KI löst Mathematik-Olympiade-Aufgaben für Top-Schüler.
- ✓ **Vesuvius Challenge**
Erste Wörter aus verbrannter Schriftrolle nach 2000 Jahren lesbar — durch KI-OCR.
- ✓ **Test korrigieren in Sekunden**
Was Sie eine Stunde kostet, schafft Claude in 30 Sekunden — strukturiertes Feedback inklusive.
- ✓ **Handschrift-OCR (irre)**
Klassenarbeit fotografieren → Text + Bewertungsvorschlag direkt zurück.
- ✓ **AlphaEvolve**
Findet neue Algorithmen, die schneller als bekannte Implementierungen sind. KI optimiert KI.

KI KANN WENIGER ALS VIELE DENKEN

- ✗ **Übersetzer:innen**
Maschinelle Übersetzung ist gut. Top-Simultandolmetscher:innen sind besser — Nuance, Kontext, Diplomatie.
- ✗ **Kanonen auf Spatzen**
ChatGPT für „Wie spät ist es?“ verbraucht Rechenleistung — Taschenrechner reicht oft.
- ✗ **Es ist NUR ein Sprachmodell**
LLMs sind hochspezialisierte Wortvorhersager — keine Universalintelligenz, kein Bewusstsein.
- ✗ **Verstehen ≠ Mustererkennung**
Frag nach „Warum?“ und KI bleibt oft an der Oberfläche. Tiefe Kausalität bleibt menschlich.
- ✗ **Kontextlose Wertung**
Bei moralischen, kulturellen, situativen Entscheidungen hat KI keinen Kompass — nur Durchschnitte.
- ✗ **Halluzinationen sind nicht weg**
Auch 2026 erfinden alle LLMs noch Fakten. Nicht weil sie lügen — sondern weil sie raten.

Ihr Gehirn läuft mit 20 Watt.

Eine Nvidia H100 GPU braucht 700 Watt — so viel wie 35 Gehirne gleichzeitig.

20 W

Menschliches Gehirn

≈ 86 Mrd. Neuronen, ~2 % Körpergewicht, ~20 % Energie

1,5 Tage

Denken aus 1 Autobatterie

12V / 60Ah = 2,6 MJ — reicht 1,5 Tage Denken

700 W

Eine Nvidia H100 GPU

= 35 Gehirne. Cluster für GPT-Training: ~25.000 davon

~875.000

Gehirne für GPT-4 Training

Diese Energie brauchte man — für ein einziges Modell

Die Pointe:

Das menschliche Gehirn ist immer noch der **effizienteste Computer** der Welt. Eine Schokoriegel-Portion (~250 kcal) hält es etwa 12 Stunden am Laufen. Während eine einzige GPU eine Industriestrom-Versorgung braucht — und immer noch nicht so flexibel "denkt" wie ein 5-jähriges Kind, das einen Ball fängt.

20 W

Gehirn

Versteht. Empfindet. Schafft.

vs.

50 MW

KI-Cluster

Rechnet. Imitiert. Skaliert.

*Und was passiert, wenn die rechte Seite versteht,
wie die linke Seite funktioniert?*

Wohin die Forschung wirklich geht

Zwei Linien laufen parallel — beide ändern alles

☀ RECHENZENTREN IM ALL

Lösung: Energie endlos, Kühlung gratis

Die Sonne liefert 100 Billionen Mal mehr Energie als die gesamte Erdproduktion. Vakuum kühlt von selbst. Keine Wolken, keine Nacht.

- ▶ **Google Suncatcher** 81-Satelliten-Cluster mit TPU-Chips, erste 2 Test-Sats Anfang 2027
- ▶ **Starcloud** Erste Nvidia H100 GPU bereits im Orbit (Nov 2025), Ziel: 5-GW-Cluster
- ▶ **SpaceX bei FCC** Antrag für 1 Mio. Satelliten, 100 GW KI-Rechenleistung/Jahr
- ▶ **Blue Origin (Bezos)** 51.600 Satelliten bei FCC eingereicht
- ▶ **China Adaspace** Eigenes Programm — Wettlauf um den Orbit hat begonnen

🧠 BIOLOGISCHE COMPUTER

Lösung: Echte Neuronen statt Silizium

Statt Silizium mit Strom zu quälen: echte menschliche Neuronen aus Stammzellen, gezüchtet auf Chips. Energieverbrauch: Faktor 1 Million effizienter.

- ▶ **Cortical Labs CL1** Erster kommerzieller Bio-Computer — 200.000 Neuronen + Chip, 35.000 \$ (Melbourne, 2025)
- ▶ **FinalSpark Neuroplatform** 16 Hirn-Organoiden per Cloud-API — Schweizer Startup, weltweit zugänglich
- ▶ **Johns Hopkins / Hartung** Forschungsfeld „Organoid Intelligence“ begründet, NSF-Förderung 2024
- ▶ **Indiana Univ. Brainware** 78% Treffsicherheit Spracherkennung — Training 90% schneller als Silizium-KI
- ▶ **DishBrain (2022)** 800.000 Neuronen lernten Pong in 5 Minuten — Cortical Labs Original-Durchbruch

Die unbequeme Frage

Wer entscheidet, wohin öffentliche Forschungsgelder fließen?

NSF (US-Forschungsförderung) hat 2024 **14 Mio. \$ verteilt** — an 7 Universitäten, die menschliche Hirn-Organoiden auf Chips entwickeln. Das gesamte EFRI-BEGIN-OI-Programm ist mit **30 Mio. \$ über zwei Jahre** budgetiert. Harvard, MIT, Michigan, Virginia Tech, UC Irvine, Maryland, Pittsburgh State.

DAS GELD FLIESST DORTHIN

- Harvard: Neuron-Soft-Organoid-Interfaces
- MIT: Programmierbare Leber-Organoiden mit „Intelligenz“
- Univ. Michigan: Menschliche Hirn-Organoiden für Reservoir Computing
- UC Irvine: 3D-Bio-Neurocomputer für Motorsteuerung
- Univ. Maryland: Spatio-temporales Lernen in 3D-Neuron-Organoiden
- Virginia Tech: „Lebende Reservoir-Computer“ auf Faserstrukturen

WOFÜR 14 MIO. \$ AUCH REICHEN WÜRDEN

- ≈ 280 zusätzliche Pflegekräfte (1 Jahr)
- ≈ 200 Lehrer:innen-Vollzeitstellen (1 Jahr)
- ≈ 14 voll ausgestattete Schul-MINT-Labors
- ≈ 70 mobile Palliativ-Teams für ein Jahr
- ≈ 14.000 Kindern Schulpsychologie-Zugang/Jahr
- ≈ 280 Forschungsstellen Demenz/Alzheimer

Die Frage ist nicht: „**Forschung oder Pflege?**“ Die Frage ist: **Wer entscheidet das?** Und wann hat die Gesellschaft zum letzten Mal darüber abgestimmt?

Vier Bücher, zum Nachdenken

Wenn Sie tiefer gehen wollen — die ehrliche Leseliste

Thomas Fuchs · 2007 / 5. Aufl. 2017

Das Gehirn — ein Beziehungsorgan

Kohlhammer Verlag

„Das Gehirn ist kein „Weltproduzent“ wie ein Computer — es ist ein Vermittlungsorgan zwischen Körper, Umwelt und Mitmenschen.“

Warum lesen: Genau das Gegenargument zu „KI denkt wie wir“. Bewusstsein lässt sich nicht im Gehirn lokalisieren — es entsteht in Beziehung.

Thomas Metzinger · 2009

Der Ego-Tunnel

Berlin Verlag

„Unser „Ich“ ist keine Substanz, sondern ein Modell, das unser Gehirn fortlaufend erzeugt — ein Tunnel der Wahrnehmung.“

Warum lesen: Wenn schon unser eigenes Ich ein Modell ist — was bedeutet dann „Intelligenz“ in einer Maschine? Philosophische Grundlage für KI-Debatten.

Joseph Weizenbaum · 1976 — heute aktueller denn je

Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft

Suhrkamp Verlag

„Der ELIZA-Erfinder warnt 50 Jahre vor ChatGPT: Wir verwechseln Berechnen mit Urteilen.“

Warum lesen: Untertitel im Original: „From Judgement to Calculation“. Klassiker der KI-Kritik — von einem Pionier, der wusste, was er kritisiert.

Yuval Noah Harari · 2024

Nexus — Eine kurze Geschichte der Informationsnetzwerke

Penguin Verlag

„KI ist erstmals nicht nur Werkzeug — sie wird selbst zum Mitspieler im Informationsnetzwerk.“

Warum lesen: Der historische Bogen: von Tontafeln über Buchdruck bis zu LLMs. Was passiert mit Demokratie, wenn Maschinen Inhalte erzeugen?

Geoffrey Hinton — der "Godfather of AI"

Nobelpreis Physik 2024. Und er warnt — vor seinem eigenen Werk.

DER MANN

Geoffrey Hinton

1986 Backpropagation populär gemacht — Grundlage modernen Deep Learnings

2012 AlexNet — Durchbruch der Bildklassifikation, der Beginn der heutigen KI-Welle

2018 Turing Award — der „Informatik-Nobelpreis“

2023 Verlässt Google um „frei warnen zu können“

2024 Nobelpreis Physik für seine Arbeit zu neuronalen Netzen

DIE WARNUNG

„Wir haben noch nie eine Spezies gehabt, die intelligenter war als wir. Wie viele Beispiele kennen Sie für etwas Intelligenteres, das von etwas weniger Intelligentem kontrolliert wird?“

— Geoffrey Hinton, 2023

▶ VIDEO - EMPFEHLUNG

"Is AI Hiding Its Full Power?"

StarTalk mit Neil deGrasse Tyson & Geoffrey Hinton, Feb 2026

youtube.com/watch?v=16ZcFa8pybE

→ Ideal für 15 Min Einstieg in Lehrer-Diskussion

Das Gehirn ist kein Computer

Thomas Fuchs: Warum die Analogie irreführt — und was uns bleibt

„Das Gehirn ist nicht der Produzent der erlebten Welt, sondern ein Vermittlungsorgan für die Beziehungen des lebendigen Organismus zur Umwelt — und zu anderen Menschen.“

— Thomas Fuchs, Karl-Jaspers-Professor Heidelberg

Verkörpert

Denken passiert NICHT „im Kopf“ allein. Es entsteht durch Körper, Hände, Bewegung. Ein LLM hat keinen Körper — also kein Welt-Empfinden.

Eingebettet

Bedeutung entsteht in Beziehung. Ein Wort hat Sinn, weil ich es jemandem sage. Eine KI kann „Liebe“ beschreiben — aber nicht empfinden, was sie meint.

Biographisch

Ihr Gehirn ist geprägt durch ALLES, was Sie erlebt haben. Plastische Strukturen, die sich permanent verändern. KI ist statisch — fertig nach dem Training.

Zwei weitere Stimmen

Metzinger über das Ich — Weizenbaum über die Hybris

Thomas Metzinger

Der Ego-Tunnel (2009)

Kernthese:

„Selbst Ihr „Ich“ ist ein Modell, das Ihr Gehirn fortlaufend erzeugt — ein Tunnel der Wahrnehmung.“

Was das für KI bedeutet:

- ▶ Wenn schon das eigene Ich-Erleben ein konstruiertes Modell ist, wird die KI-Bewusstseins-Frage philosophisch heikel.
- ▶ Aber: Ein Modell ist nicht beliebig. Unser Tunnel hat Körper, Gefühle, Schmerz, Sterblichkeit — was einer Maschine fehlt.

Joseph Weizenbaum

Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft (1976)

Kernthese:

„Wir verwechseln zunehmend Berechnen mit Urteilen — From Judgement to Calculation.“

Was das für KI bedeutet:

- ▶ Weizenbaum entwickelte 1966 ELIZA — den ersten Chatbot. Er war entsetzt, wie viele Menschen ihn ernst nahmen.
- ▶ Sein Lehrsatz: Es gibt Entscheidungen, die der Mensch NICHT an Maschinen abgeben darf — auch wenn er es technisch könnte.

Eigener Chatbot am Laptop

Vier Setups, von 0 € bis 6.000 € — alle DSGVO-konform, alles offline

Setup 1

0 €

Hardware: Vorhandener Laptop (8 GB RAM)

Software: Ollama + Llama 3.2 3B / Phi-4 mini

✓ Einfache Fragen, Texte umformulieren, kurze Zusammenfassungen

△ *Langsam, kleine Modelle — kein „ChatGPT-Niveau“*

Setup 2

~ 600 €

Hardware: Mini-PC oder Laptop mit RTX 4060/4070 (8 GB VRAM)

Software: Ollama / LM Studio + Qwen 2.5 7B / Llama 3.3 8B

✓ Alltägliche Lehrer-Aufgaben, Test-Bewertung mit OCR, anständige Geschwindigkeit

△ *Bei größeren Dokumenten knapp an Speicher*

Setup 3

~ 3.500 €

Hardware: MacBook Pro M4 Max, 64 GB Unified Memory

Software: Ollama + Llama 70B / Qwen 72B (groß!)

✓ Fast Cloud-Niveau lokal — komplexe Aufgaben, Diplomarbeit-Lektorat, lange Kontexte

△ *Teuer — aber Investition für 5+ Jahre*

Setup 4

~ 6.000 €

Hardware: Eigenbau-Workstation, 2× RTX 5090 (32 GB VRAM gesamt)

Software: vLLM / Ollama + DeepSeek V3 / Llama 405B (quantisiert)

✓ Mehrere User gleichzeitig (Schul-Server), Top-Performance, Open-Source-Modelle ohne Limits

△ *Strom, Lautstärke, technische Wartung nötig*

Werden Schüler:innen flacher — oder tiefer?

Ehrliche Pro/Contra. Sie entscheiden, was Ihre Klasse wird.

⚠ SCHÜLER WERDEN FLACHER

- ▼ **Konsumieren statt Durchdringen**
Erste Antwort akzeptieren, statt Frage zu vertiefen — wie bei Wikipedia, nur schneller
- ▼ **Schreiben als Werkzeug zum Denken verschwindet**
Wer nie selbst formulieren musste, lernt nicht zu strukturieren
- ▼ **Frustrationstoleranz sinkt**
Schwierige Aufgabe? KI fragen. Ringen-Müssen wird seltener — aber Lernen passiert beim Ringen.
- ▼ **Alles klingt gleich**
LLMs glätten Sprache. Eigene Stimme, eigener Stil — geht verloren wenn alles durch denselben Filter läuft.
- ▼ **Falschwissen mit Selbstvertrauen**
KI halluziniert — Schüler:innen, die Quellenkritik nicht gelernt haben, übernehmen ungeprüft
- ▼ **Soziales Ringen entfällt**
Gemeinsam an einer Aufgabe knobeln — Werkstattgespräche — ersetzt durch Solo-Chat mit KI

✦ SCHÜLER WERDEN TIEFER

- ▲ **Privater Tutor für alle**
Was früher nur Bildungsbürgertum hatte: Geduldige Erklärung, individuelles Tempo, beliebig oft
- ▲ **Sprachbarrieren fallen**
Schüler:in mit Migrationsgeschichte erklärt KI auf Erstsprache — versteht den Mathestoff
- ▲ **Routinearbeit entfällt → mehr Zeit für Tiefe**
Standardaufgaben schneller — Lehrer:innen haben Zeit für echte Diskussionen, Reflexionen
- ▲ **Differenzierung wird realistisch**
Drei Niveaustufen für jede Klasse? Mit KI in 10 Minuten statt 3 Stunden Vorbereitung
- ▲ **Quellenkritik wird zentral**
Endlich Anlass, was wir immer wollten: Schüler:innen lernen, NICHT alles zu glauben
- ▲ **Kreativität braucht Werkzeuge**
KI ist Pinsel, kein Maler. Wer Visionen hat, kann sie jetzt realisieren — egal ob coden, designen, filmen

Was lernt man jetzt sinnvoll in der Schule?

Wenn Maschinen Routinen übernehmen, wird das Menschliche wertvoller



Lesen für Verstehen

Nicht für Reproduktion — sondern für eigenes Urteil. Ein Text als Anlass zum Denken, nicht als Stoff zum Wiedergeben.



Schreiben als Denken

Schreiben strukturiert Gedanken. Wer nie selbst formuliert, bleibt diffus. Das gilt auch wenn KI Texte schreiben kann.



Argumentieren, Streiten, Zuhören

Echte Diskussion mit echten Menschen. Sich der Reibung aussetzen. Das macht keine KI.



Handwerk und Körper

Schweißen, Löten, Tischlern, Sport, Musik. Verkörpertes Wissen (Fuchs!) ist in der KI-Welt mehr wert, nicht weniger.



Mathematische Intuition

Nicht Rechnen — das macht der Taschenrechner seit 1972. Sondern: WANN brauche ich welches Modell?



Kreativität & Originalität

Eigene Verknüpfungen, eigene Fragen. KI rekombiniert — Sie schaffen neu. Das ist Ihr Vorsprung.



Quellenkritik & Skepsis

Was stimmt? Wer profitiert davon, dass ich das glaube? In Zeiten von Deepfakes überlebenswichtig.



Empathie & Beziehung

Ein Mensch, der einen anderen Menschen ernst nimmt — das ist und bleibt unersetzlich.

Was Maschinen nicht können, wird wertvoller. Genau das gehört in den Lehrplan.

Wir sind die, die die Spielregeln machen

Ethik ist keine Last — sie ist unsere Aufgabe als Bildungssystem

Europa hat 2024 als erste Region weltweit den **EU AI Act** beschlossen. Wir setzen Standards, nicht Silicon Valley.

Und Sie als Lehrkraft **formen die nächste Generation**, die mit dieser Technologie aufwächst. Das ist Macht — und Verantwortung.

TECHNISCH

Wir entscheiden, welche Tools ins Klassenzimmer dürfen. DSGVO-konform, EU-gehostet, transparent.

→ Schule + IT-Kustode

PÄDAGOGISCH

Wir entscheiden, WIE wir Schüler:innen damit umgehen lehren. Quellenkritik, Reflexion, Eigenständigkeit.

→ Lehrer:innen

POLITISCH

Wir Bürger entscheiden, welche Gesetze unsere Demokratie schützen. Wählen, Sich-Einbringen, Diskutieren.

→ Wir alle

ETHISCH

Wir Menschen entscheiden, was Maschinen dürfen — und was niemals. Weizenbaum's Grenze halten.

→ Die Generation, die JETZT in der Schule sitzt

Fragen, die offen bleiben

Anstöße für Ihre SCHILF — und für den Lehrerzimmer-Kaffee danach

01

Wann ist Forschung Fortschritt — und wann Irrsinn?

NSF zahlt 14 Mio. \$ für menschliche Hirn-Organoiden auf Chips. Gleichzeitig: Personalmangel in Pflege, Schulen, Spitälern. Wer entscheidet, wohin öffentliche Mittel fließen?

Quelle: NSF EFRI BEGIN OI, FY 2024

02

Ist 50 MW pro Modell Genialität — oder Verschwendung?

Wir brennen Megawatt, um etwas nachzubauen, das im Schädel mit 20 W läuft. Sundar Pichai sagt: „Rechenzentren im All werden in 10 Jahren normal sein.“ Wirklich?

Quelle: Pichai @ Fox News, Dez 2025

03

Wem gehört der Orbit — und der Sternenhimmel?

SpaceX beantragt 1 Million Satelliten bei der FCC. Blue Origin 51.600. Wer reguliert das? Astronomen warnen vor Weltraummüll, hellem Nachthimmel, Kollisionskaskaden.

Quelle: FCC-Anträge 2026, arxiv.org/2603.28829

04

200.000 menschliche Neuronen auf einem Chip — wann ist das „bewusst“?

Cortical Labs CL1 verkauft das schon (35.000 \$). FinalSpark betreibt 16 Organoiden per Cloud. Wo zieht Ethik die Grenze? Bei 1 Mio. Neuronen? 100 Mio.? Nie?

Quelle: Cortical Labs, März 2025

05

"Wir haben es probiert" — die häufigste KI-Fehleinschätzung

Dolmetscher in der UNO-City: „KI wird nie so gut übersetzen.“ Aber wenn KI EINE Disziplin beherrscht, ist es Sprache. Test heute ist nicht Realität in 18 Monaten.

Persönliche Beobachtung Wien, 2025

06

Was wenn KI ein Hirn baut?

Google designte 2017 mit AlphaChip seine eigene KI-Hardware. AlphaEvolve findet neue Algorithmen. Wenn KI bessere KI baut — wer hält dann das Tempo mit?

Quelle: DeepMind AlphaChip & AlphaEvolve, 2024

Es gibt keine richtigen Antworten. Aber wer keine Fragen stellt, bekommt am Ende fertige Antworten serviert.

Was zählt, *ist unser Hirn.*

Unsere Verknüpfungen. Unsere Assoziationen. Unsere Kreativität.

Das, was uns ausmacht, **haben Maschinen nicht.**

Das, was Schüler:innen brauchen, **können nur Sie geben.**

Das, was bleibt, wenn die Tools sich ändern, **sind Sie.**

Alles, worauf diese Präsentation aufbaut

B Ü C H E R

- Thomas Fuchs: Das Gehirn — ein Beziehungsorgan, Kohlhammer, 5. Aufl. 2017
- Thomas Metzinger: Der Ego-Tunnel, Berlin Verlag 2009
- Joseph Weizenbaum: Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, Suhrkamp 1976 (Neuaufgabe 2024)
- Yuval N. Harari: Nexus — Eine kurze Geschichte der Informationsnetzwerke, Penguin 2024
- Stuart Russell: Human Compatible — KI und wie wir sie kontrollieren können, C.H. Beck 2020
- Kate Crawford: Atlas of AI, Yale University Press 2021

V I D E O S & O N L I N E

Hinton @ StarTalk: "Is AI Hiding Its Full Power?"

youtube.com/watch?v=l6ZcFa8pybE

3Blue1Brown: But what is a neural network?

youtube.com/watch?v=aircAruvnKk

DeepMind: AlphaFold Erklär-Video

deepmind.google/discover/alphafold

Vesuvius Challenge (Schriftrollen)

scrollprize.org

Ollama (lokale LLMs, kostenlos)

ollama.ai

LM Studio (lokale LLMs mit GUI)

lmstudio.ai

EU AI Act Volltext

artificialintelligenceact.eu

Transparenz, Haftung & Datenschutz

ERSTELLUNG

Struktur und Prompt-Ideen: **DI Theodor Kranz, BSc BEd**. Recherche und Ausarbeitung erfolgten im Mai 2026 mithilfe der KI Claude Opus 4.7 (Anthropic) und wurden anschließend durch eine menschliche Kontrolle („Human in the Loop“) geprüft.

KEINE GEWÄHR

Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte und Quellen übernommen werden. KI-Sprachmodelle erzeugen sprachlich plausible, logisch wirkende Antworten – nicht zwingend faktisch korrekte. Sie können Inhalte und Quellen „halluzinieren“ (überzeugend, aber falsch oder nicht existent). Bitte Inhalte und besonders Quellenangaben vor einer Weiterverwendung selbst prüfen.

DSGVO: technisch möglich ≠ erlaubt

Klausuren mit KI zu korrigieren ist technisch möglich – aber das Hochladen von Handschrift, Namen oder personenbezogenen Daten in KI-Tools ist datenschutzrechtlich heikel.

Bitte beachten:

- ✓ Personenbezug entfernen / anonymisieren (Namen, Klasse, Handschrift)
- ✓ Schulkonto / freigegebene Tools nutzen, nicht private Accounts
- ✗ Keine Schüler:innen-Daten in nicht freigegebene KI-Tools hochladen
- ✗ Keine sensiblen Daten (Gesundheit, Religion, Herkunft) verarbeiten

→ Details in der Präsentation „KI & DSGVO an Schulen“ (SCHILF, HTL1 Klagenfurt).